UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 1

"Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo. "

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 31/03/2026

1. Ficha de la enfermedad:

Nombre de la enfermedad:

El Traumatismo Craneoencefálico grave (TCE grave) es un defecto de la función cerebral debido a estímulos externos [1], en el caso clínico presentado por un accidente de tránsito. Este traumatismo se caracteriza porque la fuerza del impacto y compresión interrumpe el funcionamiento normal del cerebro directamente debajo del punto de impacto generando daño en la vasculatura cerebral y a las neuronas [2].

Además, este tipo de lesiones puede provocar el desplazamiento del cerebro dentro del cráneo, produciendo compresión de los tejidos cerebrales y reducción del flujo sanguíneo cerebral [2]. Como consecuencia, el desarrollo de lesiones focales como la del lóbulo frontal presentada en el caso.

Sistema afectado:

El sistema afectado es el neurológico, con precisión el sistema nervioso central. Debido a que el TCE compromete directamente al cerebro y sus funciones.

Como consecuencia, esta afección altera funciones cognitivas, conductuales y motoras, especialmente cuando se involucra regiones como el lóbulo frontal. Debido a que esta área está relacionada con la memoria, la atención, la conducta y el control del movimiento.

En relación al caso estudiado, también se muestran repercusiones en otros sistemas del organismo. Se evidencia alteración del sistema musculoesquelético debido a la debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Ello refleja el impacto del daño neurológico. Así mismo, los daños en la memoria y la concentración indican alteración de las funciones cognitivas. Por lo tanto, se muestra que el TCE genera un daño integral en la persona.

Descripción anatómica/fisiológica:

Desde el punto de vista anatómico, el TCE suele afectar regiones del cerebro como el lóbulo frontal, el cual cumple un rol importante en funciones como la toma de decisiones, el control de la conducta y la memoria. Cuando esta región se ve afectada, es común que el paciente presente cambios en su comportamiento, dificultades para mantener la atención y alteraciones en la manera en que responde a situaciones cotidianas [3]. Además, las lesiones en dicha región pueden alterar la comunicación entre distintas áreas cerebrales, lo que se relaciona con un menor rendimiento en funciones cognitivas como la atención y procesamiento de información [4].

Fisiológicamente, el daño cerebral asociado al traumatismo no se limita al impacto inicial, sino que involucra una serie de procesos secundarios que agravan la lesión. Algunos de ellos son la inflamación del tejido cerebral, el edema y las alteraciones en el flujo sanguíneo, los cuales reducen el aporte adecuado de nutrientes y oxígeno a las neuronas [5].

En consecuencia, se produce una disfunción progresiva en la actividad neuronal, lo que explica la persistencia o incluso el empeoramiento de los síntomas con el tiempo. Estos cambios fisiológicos son clave para entender la evolución del paciente y la importancia de una atención temprana.

2.Factores y análisis de la enfermedad:

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los factores más relevantes en la actualidad que producen traumatismos craneoencefálicos (TCE) [6]. En estos eventos, el daño cerebral no solo depende del impacto directo, sino también del movimiento de la cabeza, específicamente la aceleración y rotación que generan desplazamientos del cerebro dentro del cráneo y provocan lesiones neuronales [7]. En este contexto, es importante el uso del cinturón de seguridad, el cual actúa como un factor importante al momento del choque ya que hace que el cuerpo se quede fijo lo máximo posible y minimice la energía del impacto [8]. Asimismo, el incumplimiento de las normas de tránsito es otro factor importante por el cual ocurre este tipo de traumatismos. [9] Finalmente, el consumo de estupefacientes y alcohol contribuyen a muchos de estos traumatismos que son causantes de accidentes al momento de conducir.

De acuerdo a esto, el principal problema más significativo es el Traumatismo Craneoencefálico (TCE) y daño al lóbulo frontal,el más grande de los cinco lóbulos del cerebro humano y, a pesar de funciones neurocognitivas de alto orden: la atención, la cognición ejecutiva y el comportamiento social, este lóbulo tiene un rol importante en funciones neurológicas centrales tales como el control motor y el lenguaje [10]. Una de las manifestaciones que se observa es la pérdida de memoria y dificultad para concentrarse, lo cual evidencia un deterioro del lóbulo frontal. Además, de los cambios de personalidad que afectará a la vida social y emocional del paciente también se suma la deficiencia motora del lado izquierdo del cuerpo.

Asimismo, es importante considerar que el daño cerebral asociado al TCE no siempre se manifiesta de forma inmediata ni evidente, sino que puede desarrollarse progresivamente con el tiempo [11]. En muchos casos, los pacientes presentan inicialmente síntomas leves que, de manera gradual, evolucionan hacia alteraciones más significativas en la memoria, la atención y el comportamiento, lo que dificulta identificar con precisión el alcance real de la lesión en etapas tempranas.

Desde una perspectiva funcional, estas alteraciones implican la necesidad de apoyo constante durante el proceso de rehabilitación, especialmente en tareas que requieren planificación, organización y adaptación a nuevas rutinas. Esto puede interferir directamente en la capacidad del paciente para retomar sus responsabilidades académicas de manera independiente [5].

Finalmente, estas dificultades también pueden repercutir en la estabilidad emocional del paciente, ya que la pérdida parcial de habilidades previamente adquiridas genera frustración y desafíos en su proceso de adaptación, evidenciando que el impacto del TCE se extiende más allá del ámbito físico hacia dimensiones cognitivas y conductuales [12].

3.Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo:

La prevención del TCE en accidentes automovilísticos puede llevarse a cabo de varias maneras, tales como el uso adecuado del cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo, no manejar bajo el efecto de sustancias ilícitas, respetar las normas de tránsito, el mantenimiento periódico del automóvil y la verificación del correcto funcionamiento de las bolsas de aire, entre otras medidas.

El diagnóstico de la enfermedad se comienza con una evaluación clínica para hallar la gravedad del traumatismo, en estos casos se usa la escala de Glasgow(GCS) donde se evalúa el nivel de conciencia a través de la respuesta verbal, ocular y motora, clasificandola en leve, moderada o grave[13],[14]. Asimismo se toma en cuenta los síntomas como pérdida de conciencia, confusión, alteraciones mentales para determinar la gravedad del cuadro. Seguido de esto se hace un estudio de imágen donde la tomografía computarizada (TAC) es el método comúnmente elegido a la hora de evaluar un traumatismo, en especial en emergencias, debido a su rapidez. Por último, la resonancia magnética es un método complementario usado en pacientes estables cuando se requiere más precisión en el análisis de los síntomas[15].

Tras el diagnóstico se desarrolla un programa de rehabilitación compuesto por terapia física, cognitiva y ocupacional. Con respecto al paciente asignado al caso 2 se describen cambios de personalidad, dificultad para concentrarse, y alteraciones de memoria lo cual es normal debido a la implicancia de la corteza prefrontal en especial el lóbulo frontal. Asimismo la debilidad en el lado izquierdo se puede explicar con la afectación de la corteza motora frontal colateral. Por otro lado centrándonos en la rehabilitación se enfoca en un entrenamiento en memoria, atención y funciones ejecutivas como la planificación y resolución de problemas abarcando la parte cognitiva, también busca mejorar la fuerza y movilidad en casos de déficit motor contralateral para abordar la parte física y se indica una intervención psicológica y conductual lo cual es fundamental para el manejo de alteraciones en la personalidad y el control emocional. Finalmente complementando con tratamiento farmacológico para controlar los síntomas asociados.

El monitoreo continuo del paciente es fundamental y se realiza mediante distintas evaluaciones clínicas. Entre ellas destaca la monitorización con la escala de Glasgow, que, aunque ya fue aplicada durante el diagnóstico, sigue siendo de vital importancia para conocer el estado cerebral del paciente evitando así que se desencadene una lesión secundaria [16]. Gracias a esta herramienta, es posible identificar de manera oportuna cualquier deterioro en el nivel de conciencia.

Asimismo, la exploración pupilar, se debe realizar diaria y constantemente, valorando su reactividad, simetría, forma y tamaño de ambas pupilas detectando algún deterioro en las funciones del tallo cerebral [16].

Por último, la evaluación hemodinámica cumple un papel clave como guía para optimizar el aporte de oxígeno a los tejidos, estableciendo como objetivos una presión arterial media (PAM) igual o superior a 90 mmHg y una presión venosa central (PVC) entre 10 y 15 cm H_2O.

4. Reflexión ingenieril:

A partir del caso estudiado se evidencia una necesidad crítica de seguimiento integral durante el proceso de rehabilitación cognitiva y física, el cual es fundamental para mejorar la función cerebral y la movilidad de la paciente tras sufrir el traumatismo craneoencefálico (TCE). De acuerdo a esto, la recuperación involucra tanto aspectos motores como cognitivos por lo que se requiere una evaluación continua y precisa de diversas variables relacionadas con el desempeño funcional. En este contexto, se identifica la necesidad de monitorear de manera continua la evolución de las funciones cognitivas: la memoria, la atención y la capacidad de concentración, así como de las funciones motoras, especialmente la fuerza y coordinación del lado izquierdo del cuerpo. Estas áreas son determinantes para alcanzar las metas planteadas que son la recuperación de la independencia en actividades diarias y la reintegración académica.

Asimismo, la naturaleza progresiva y variable del proceso de rehabilitación genera la necesidad de contar con mecanismos que permitan cuantificar los avances y detectar posibles estancamientos o retrocesos en la recuperación. Esto resulta clave para comprender la respuesta individual de la paciente al tratamiento y su impacto en la funcionalidad global.

En consecuencia, la problemática se centra en la necesidad de evaluación, seguimiento y control sistemático del proceso de rehabilitación lo que considera los aspectos físicos y cognitivos, con el fin de comprender y acompañar de manera precisa la evolución del estado neurológico de la paciente.

Bibliografía:

[1] Lafta G, Sbahi H. Factors associated with the severity of traumatic brain injury. Med Pharm Rep. 2023;96(1):58-64. doi:10.15386/mpr-2314

[2] Ng SY, Lee AYW. Traumatic Brain Injuries: Pathophysiology and Potential Therapeutic Targets. Front Cell Neurosci. 2019;13:528.doi:10.3389/fncel.2019.00528

[3] D. T. Stuss, “Traumatic brain injury”, Curr Opin Neurol, vol. 24, núm. 6, pp. 584–589, dic. 2011, doi: 10.1097/WCO.0b013e32834c7eb9.

[4] S. E. Rakers, E. J. Liemburg, H. J. van der Horn, J. C. de Groot, J. M. Spikman, y J. van der Naalt, “The impact of frontal lesions after mild to moderate traumatic brain injury on frontal network measures”, *PLoS One*, vol. 18, núm. 11, p. e0287832, nov. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0287832.

[5] A. I. R. Maas et al., «Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research», The Lancet Neurology, vol. 16, n.º 12, pp. 987–1048, 2017.

[6] D.-Y. Chen et al., «Risk factors and predictive model of cerebral edema after road traffic accidents-related traumatic brain injury», Chin J Traumatol, vol. 27, n.o 3, pp. 153-162, may 2024, doi: 10.1016/j.cjtee.2024.02.001.

[7] A. Alshareef et al., «Biomechanics of the Human Brain during Dynamic Rotation of the Head», J Neurotrauma, vol. 37, n.o 13, pp. 1546-1555, jul. 2020, doi: 10.1089/neu.2019.6847.

[8] L. Ganti et al., «Effectiveness of seatbelts in mitigating traumatic brain injury severity», World J Emerg Med, vol.

12, n.o 1, pp. 68-72, 2021, doi: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2021.01.011.

[9] Global status report on road safety 2018». Accedido: 27 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684

[10] T. A. Dziedzic, A. Bala, A. Balasa, A. Olejnik, y A. Marchel, «Cortical and white matter anatomy relevant for the lateral and superior approaches to resect intraaxial lesions within the frontal lobe», Sci Rep, vol. 12, p. 21402, dic. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-25375-z.

[11] D. H. Smith y D. F. Meaney, «Axonal damage in traumatic brain injury», Journal of Head Trauma Rehabilitation, vol. 15, n.º 4, pp. 1–13, 2000.

[12] S. S. Dikmen et al., «Long-term cognitive outcome following traumatic brain injury», Journal of the International Neuropsychological Society, vol. 15, n.º 4, pp. 1–10, 2009.

[13] G. Teasdale and B. Jennett, "Assessment of coma and impaired consciousness," The Lancet, 1974.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542595/7

[14] H. Nayebaghayee and T. Afsharian,

"Correlation between Glasgow Coma Scale and CT scan findings in head trauma patients," World Journal of Emergency Medicine, vol. 7, no. 2, pp. 101-104, 2016.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4732242/

[15] J. J. Kim et al., "Imaging for the diagnosis and management of traumatic brain injury," Neurotherapeutics, vol. 8, no. 1, pp. 39-53, 2011.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3026928/

[16] D. E. C. Muñoz, «TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS».